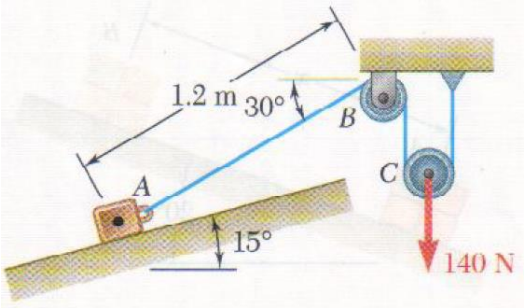
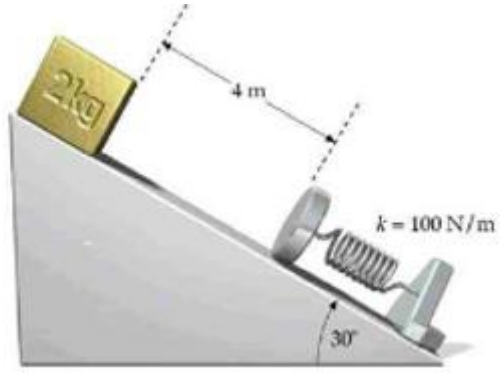
Tutorial S14: Trabajo debido a fuerzas variables, principio de energía y potencia.

Nombre: _____ Tutorial S14

1. El bloque A de 7 kg para el instante mostrado en la figura, sube por el plano inclinado con una rapidez de 1.5 m/s. Si la rapidez del bloque es de 3.0 m/s luego de que ha recorrido 0.6 m a lo largo del plano, determine a) el trabajo total ejercido sobre el bloque b) el trabajo realizado por la tensión en la cuerda c) el trabajo ejercido por la fricción sobre el bloque. Suponer que las poleas son ideales y que la cuerda es inextensible, además, que se aplica a la polea C una fuerza constante de 140 N.



2. Un bloque de 2 kg parte desde el reposo sobre un plano inclinado con un coeficiente de rozamiento que varía de acuerdo con la distancia recorrida en el plano $\mu_k = 0.123x$. A una distancia de 4 m se encuentra un resorte de constante k = 100 N/m . El resorte está fijo a lo largo del plano inclinado que forma un ángulo de 30 °. El bloque comprime el resorte una distancia **a** y se detiene instantáneamente. Calcular la distancia **a** (en metros) que se comprime el resorte. **Usar g=9.8 m/s^2**



3. Una partícula de 4 kg se desplaza a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo según: $\boldsymbol{x = t + 2t^3}$, en donde *x* se mide en metros y *t* en segundos. Determinar a los 2s:
   a. su energía cinética
   b. la fuerza que actúa sobre ella y su aceleración
   c. la potencia de la fuerza
   d. determinar el trabajo realizado sobre la partícula en el intervalo de 0 a 2 s.